

案例使用说明：

龙头企业孵化平台：卧龙集团的产业大脑建设之路

一、教学目的与用途

1.适用课程：主要适用于《战略管理》课程相关章节知识点的教学，特别是“平台战略”等部分章节的教学，也适用于《创业管理》课程的“公司创业”、“二次创业”等相关知识点的教学。

2.使用对象：本案例适用于工商管理专业的本科生、研究生以及 MBA 学员。

3.教学目的：本案例描述了传统制造行业龙头企业卧龙控股集团有限公司（以下简称卧龙集团或卧龙）孵化 iMotorLinx 工业互联网平台（即浙江省电机产业大脑或舜智云工业互联网平台）的过程，讲述了具有数字化基因的卧龙集团是如何打造浙江省内首家产业大脑的创业故事。案例教学的重点在于讨论：为什么卧龙可以成为产业大脑的建设者，前期的数字化实践和企业内工业互联网平台的建构有何作用？卧龙集团是如何设计产业大脑的商业模式，并且吸引中小企业加入平台？以及未来平台如何治理？本案例的教学目的具体如下：

（1）工业互联网平台的建设在产业实践中如火如荼，通过讨论卧龙集团打造工业互联网平台的过程，分析企业构建平台的基础条件，让学生充分理解产业实践中工业互联网平台发展的背后逻辑，感受企业家的责任、情怀等，并对行业的发展进行深入思考。

（2）产业大脑作为新兴事物面临着高度不确定性，通过从商业模式设计方面对电机产业大脑的设计进行分析，促进学生对新创商业模式深入理解，帮助学生理解产业大脑设计背后的原理，了解商业模式设计的重要性。

（3）对平台建构的具体过程和困境进行描述，引导学生思考平台建构过程中的冲突，以及如何解决上述冲突，并体会未来平台治理中可能存在的问题以及具体治理思路。

二、启发思考题

1.制造企业如何建设工业互联网平台（产业大脑）？卧龙集团的前期数字化实践为产业大脑的建构提供了哪些条件？

2.从企业内工业互联网平台向产业大脑转型，政府和创业者是如何在这一过

程中发挥作用的？

3.创业商业模式设计包含哪些要素，卧龙集团如何设计产业大脑的商业模式？与其他平台相比，有何不同之处？

4.工业互联网平台如何吸引中小企业加入平台？舜云互联为此做了哪些努力？

5.面对未来发展的困难和不确定性，您觉得电机产业大脑需要如何进行平台治理？

三、分析思路

这里提出教师引导课堂讨论的问题和思路（如图1所示），教师可以根据自己的实际教学目标灵活使用本案例。本案例按照龙头企业孵化平台的“基础条件——过程机理——未来思考”的逻辑进行架构启发思考。

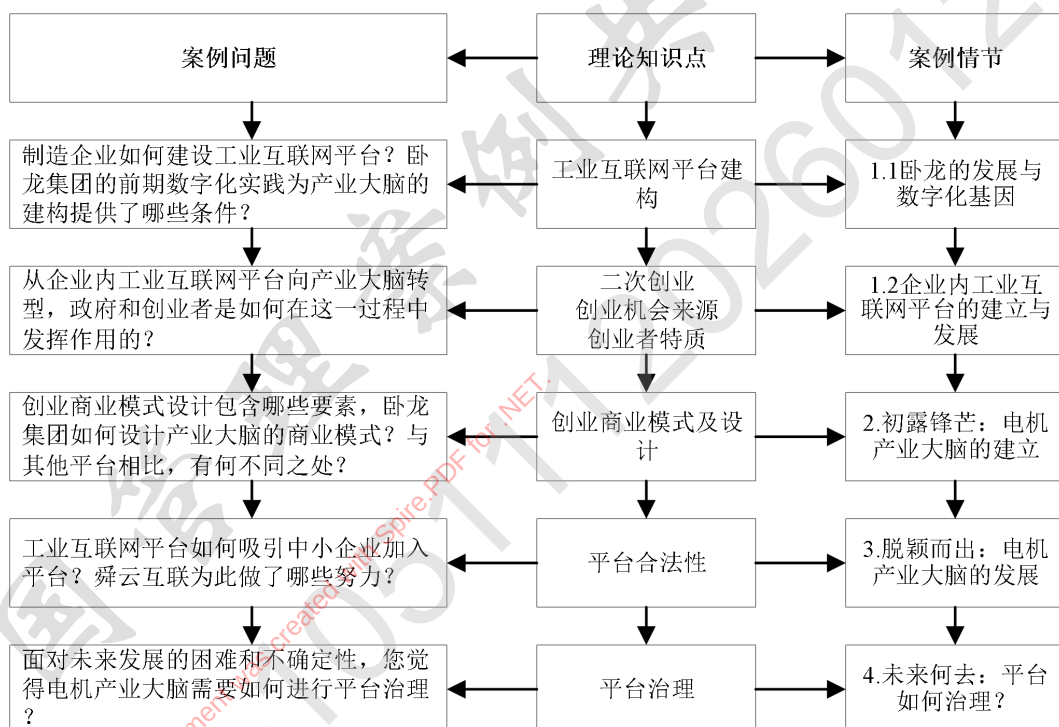


图1 案例分析步骤与思路

四、理论依据及案例分析

启发思考题 1：制造企业如何建设工业互联网平台（产业大脑）？卧龙集团的前期数字化实践为产业大脑的建构提供了哪些条件？

【理论依据】工业互联网平台建构/工业互联网平台战略

（1）工业互联网平台建构

平台建构的研究可以分成消费互联网背景下和工业互联网背景下的平台建构：①消费互联网背景下的平台建构是遵循平台网络效应激发的逻辑，网络效应是指消费者因购买产品和服务选择加入某个网络时，会以这一网络中使用该产品和服务的人数作为依据。根据平台生命周期理论，平台建构需要跨越冷启动临界点，企业通过激发单边的用户，做大用户的规模，促成双边或多边的交易，一旦用户规模跨越临界点，便会触发正反馈机制，在正反馈机制下又会发展为消费者的锁定效应，出现“赢者通吃”的现象，从而激发平台网络效应（傅瑜，2013）。②与消费互联网背景不同，工业互联网背景下的平台建构并非追求网络效应，平台的核心在于要有产业的“know-how”知识，并且在行业中进行数字创新，进而吸引参与者加入平台，实现价值优势互补关系。同时平台内的企业需要构建上云操作系统，通过边缘层数据集采、实施监控产品使用状态，更好地预测产品或服务状态，实现资源的高效利用（赵敏，2018）。工业互联网平台具有高度灵活性，可以更快地适应制造流程，响应客户需求。工业物联网的出现对制造企业的既定商业模式产生了巨大影响。

表 1 消费互联网平台和工业互联网平台建构的差异

	消费互联网平台	工业互联网平台
核心	激发网络效应	与参与者价值共创
基础	双边架构	行业 know-how 知识
目标	赢者通吃	数字创新

（2）工业互联网平台战略

工业互联网平台是制造业与互联网深度融合的结果（赵敏，2018），是工业企业未来发展的重要趋势，工业互联网平台战略也是制造企业获取竞争优势和数字化转型的关键。工业互联网平台的关键要素包括工业云、工业技术或知识软件化、工业大数据等，需要建立在创新技术基础、新颖的管理理念上。

因此，工业互联网平台战略也具有一定的风险，企业是否构建工业互联网平台需要考虑其带来的高度模糊性与不确定性。影响企业平台建构的因素主要包括三类：其一，外部 ICT 支持对物联网采用的影响最大，企业需要考虑自身的数字化基础。从企业来看，在进行战略部署时，企业的数字化正在推动组织的创新和变革，企业的执行支持、先前的信息技术经验、组织规模和组织准备是成功采用工业互联网的重要驱动因素。组织规模越大、数字化基础越深厚以及变革越频繁的企业更有可能拥有不断迭代发展的数字技术和成熟的数字化产品，能够为成

功构建平台奠定基础，也更可能采取平台战略。其二，竞争压力和合作伙伴压力的因素驱动，企业需要考虑现有竞争环境。制造业企业涉及各个领域，企业需考虑自身可持续竞争力的发展，是否需要采取新的平台战略获取或维持竞争力。其三，政府的支持和推动起着至关重要的作用。

【案例分析】教师在理论知识讲解完后，启发学生从工业互联网平台建构和工业互联网平台战略角度思考卧龙集团构建产业大脑的条件有哪些，进而回答本问题。思考题分析展开要点如下：

【知识点 1：工业互联网平台建构】

卧龙集团建构工业互联网平台的思路：

第一，区别于消费互联网背景下的平台建构，卧龙集团在建构工业互联网平台时，注重行业 know-how 知识与中小企业的价值共创。与消费互联网平台企业（如阿里等）建构工业互联网平台的思路不同，卧龙集团的工业互联网平台是在卧龙对行业知识的理解上进行建构的。卧龙基于自身对行业的认知，多次引入数字化、数据平台等，依托于云计算和大数据等数字技术，卧龙开始尝试上云，建立信息安全网络架构保证自身数字资产的安全，成功通过本地的大数据平台和云端平台实现企业管理、生产、运营过程等方面的数据汇集，并通过深度学习、预测性分析等高级数据分析方法实现设备预测性维护、管理智能决策以及生产流程实时优化等高级制造模式，奠定了平台建构的数字资源。同时由于数字化和服务化的发展，原有的电机产品暴露出因电机故障无法及时检修带来的工程中的不可逆损失。因此，市场需求显示电机不能止步于简单的安装，产品服务越来越被重视，而平台具有这样的能力，更快更多的新产品和服务的产出能够实现设备的实时监控与维护。自此，卧龙建构 i-Wolong 工业互联网平台，真正意义上实现产品的全生命周期管理，该平台服务于企业内部，通过传感器将各电机接入该平台，实时监测电机的温度、震动频谱等关键指标，实时采集、存储、分析产品的运行状态。一方面，对客户来说，卧龙通过在线诊断，实现远程预测性维护，更好地为客户控制和修复电机，提高电机的灵活性，降低因停机或故障造成的损失，提升客户效益。另一方面，对卧龙来说，帮助企业实现了产品服务的升级，能够为客户提供更高质量和技术领先的产品。

第二，卧龙集团在建构工业互联网平台的过程中积极关注行业的整体发展，吸引中小企业参与平台，解决行业中小企业的发展“痛点”。工业互联网平台的维持和运作需要面向整个行业，更多企业的加入将有利于促进行业的良性循环。在 i-Wolong 的基础上，舜云互联构建 iMotorLinx 工业互联网平台，目的是针对行业痛点，打造数智化产品和业务运营的整体解决方案。

【知识点 2：工业互联网平台战略】

工业互联网平台战略是众多传统制造企业进行数字化转型的重要战略之一。随着数字化和平台化的推进，数字化对传统企业产生了重大的影响，传统企业纷纷推进数字化转型。作为行业的龙头企业，通过搭建企业自身及行业的工业互联网平台对企业的数字化转型具有非常重要的意义。卧龙集团搭建工业互联网平台具有如下的条件和优势：

首先，卧龙集团有数字化基因，拥有丰富的数字化经验。考虑到自身的数字化基础，卧龙早在 1984 年就有了管理数字化的萌芽。在感受到数字化带来的管理运营上的便捷后，1992 年卧龙开始步入数字化，通过以信息化为基础的数据网络来建成管理信息系统、计算机辅助设计系统和办公自动化系统。对于生产领域，卧龙导入 SAP 管理系统，并且实现了并购企业的 SAP 管理统一化，极大提高了管理效率。由于高管的重视，卧龙的数字化理念一直深深渗透在集团、各个子公司、各个业务和组织架构中，并写入集团的十四五战略规划中。卧龙甚至打造了一支强大的数字化团队，并拥有自己的智库中心——卧龙全球中央研究院，来加速推动企业的数字化进程。此外，i-Wolong 的建构也积累了丰富的平台经验，拥有沉淀下来的行业标准。因此，卧龙具有数字资源、能力和经验来支撑平台战略的制定和实施。

其次，卧龙集团作为行业龙头企业，具有向平台化和服务化转型的能力。尽管卧龙电机产品在全国排名第一，世界排名第二，是行业的龙头企业，但电机产业发展已达天花板，企业需要进一步寻求发展，从生产制造向全生命周期服务解决方案转型，加速推进数字化。因此，由卧龙全球中央研究院提出，卧龙建构针对企业内部的 i-Wolong 产品全生命周期平台。在产业大脑揭榜挂帅后，由原平台转变为行业级的舜智云平台。

最后，卧龙集团所在的产业符合政府政策要求，加速工业企业数字化转型。“双碳”出台，制造业成为碳排放量重灾区，各大工业企业亟待转型，平台的建构势必加速平台内中小企业的数字化转型，减少生产流程和管理流程中的碳排放量，实现降碳增效，可见搭建工业互联网平台是迎合国家的政策的。卧龙集团在发展过程中一直和政府进行积极互动，并且积极响应政府政策，率先推出产业大脑建设的方案。

启发思考题 2：从企业内工业互联网平台向产业大脑转型，政府和创业者是如何在这一过程中发挥作用的？

【理论依据】二次创业/创业机会来源/创业者特质

(1) 二次创业和创业机会来源

根据以往研究,老牌企业在生产和经营模式方面已经形成路径依赖。但随着大数据、云计算技术的发展,现有的老牌企业需要学会接受创业和数字化思维,树立持续创新的意愿(Kiel et al., 2017),企业家应该探索当前业务边界之外的数字化商机,即企业要学会跳出舒适区,将这种数字化意愿落到实处,进行二次创业。二次创业是企业进行的第二次变革,目的是利用初次创业时期积累的资本、人力等资源,对企业内外部资源进行优化和整合,同时对企业已有的弊端进行变革,以构建企业的核心竞争力,促进企业的持续发展。二次创业过程中企业既需要根据外部环境把握创业机会,又需要创业者发挥自身的创业精神,包括创新活动、冒险活动和更新活动等。数字化背景下,企业的数字化转型尤其是搭建数字平台的过程可以视作是二次创业的过程,需要企业家具有创新和冒险精神。

根据创业机会的相关文献,创业机会主要有五个来源:(1)问题。由于企业的目的是满足客户需求,而企业无法满足的以及行业中无法解决的痛点,即为创业的机会。(2)变化。市场机遇往往蕴含在不断变化的外部环境中,如政策、环境的剧烈变化会产生新的创业机遇。(3)创造发明。即创新,创新能够提供新的产品和服务,从而更好地满足顾客需求。(4)竞争。既是机遇也是挑战,对手的薄弱之处便是创业的机会。(5)新的知识和技术的出现。在知识经济时代,爆炸的信息量必然会产生更多能够给行业带来变革。企业的数字化转型是创业的过程,其创业机会的来源也隶属于上述范畴。

(2) 创业者特质

值得注意的是,仅仅拥有足够的资源是不够的。企业调动其资源和组织能力,并将其与环境中不断变化的机会动态地结合起来的能力对于保持竞争优势至关重要(Liao et al., 2009)。

创业者或者企业可以进行创业机会识别来搜寻和利用机会解决企业问题或进行战略变革,这与创业者是否能够灵敏地嗅到市场状况和行业发展前景从而做出正确判断密切相关。对于企业数字创业战略变革,管理认知能力至关重要,创业者大数据分析的洞察力往往会影响公司推出新产品和服务的战略决策。Schumpeter(1934)将企业家视为创造性破坏过程的领导者和贡献者,Kirzner(1985)则认为,企业家主要是通过发现和缩小市场差距来满足市场上未满足的需求或提高运营效率。已有研究认为公司创业包括公司的创新活动、冒险和更新活动(Ling et al., 2008),因此公司企业家精神也是一种基于公司创新、冒险和更新活动能力的高阶能力或结构(Ling et al. 2008)。

【案例分析】教师在理论知识讲解完后,启发学生从创业机会来源、创业者特质以及二次创业等视角,来分析卧龙集团创建产业大脑的过程中政府和个体的

作用，进而回答本问题。思考题分析展开要点如下：

【知识点：二次创业/创业机会来源/创业者特质】

总的来说，企业的创业机会来源于自身、行业和政府，如行业内企业面临的问题，政府政策引导产生的新机会等。尤其是数字化发展的大背景下，涉及商业模式的重大变革，政府发挥着至关重要的作用。一方面，政府作为政策风向标，为企业创造创业机会。时任浙江省省委书记袁家军明确强调要把经济发展、民主法治、社会治理、文化发展、平台建设和党的建设作为数字化改革的主战场，构建“1+5+2”工作体系，即构建新平台、新机制、新模式，推进数字化从政府治理领域向省域治理各领域延伸。基于此，浙江省提出产业大脑这一概念（新的知识和技术），目的是以数据资源和数字技术为基础，以数字化分析为手段，通过对产业发展进行智能化调节从而实现产业经济高质量发展。此外，近两年提出的“双碳”对制造业有很强的指示作用，平台也成为工业企业的未来发展方向。产业大脑概念的出现，与卧龙想要建构行业级产业大脑的想法不谋而合，卧龙嗅到了创业的机会，并进行二次创业。另一方面，来自政府的资金支持。对于产业大脑和未来工厂，政府资助力度很大，尽管对产业大脑概念模糊，从零学起，但相较于产业中的其他企业，卧龙早已具有数字基因，并致力于数字化二十多年，目前的数字化产品较为成熟，且拥有服务于本企业的工业互联网平台。所以，此次政府的驱动无疑是为卧龙送来了东风，识别到创业机会，卧龙也积极为二次创业做准备，舜云互联公司应运而生。

可见，政府为卧龙提供了创业的机会，加速了卧龙构建 iMotorLinux 工业互联网平台，加速商业模式变革的步伐。同时，卧龙集团及创业者陈建成并未固步自封，而是识别到创业机会勇于进行二次创业，乘上了万物互联的东风，这里充分体现了创业者的创业特质。卧龙集团董事长陈建成一直站在行业前沿，致力于卧龙的数字化转型，能够嗅到创业机会，认为这是一次千载难逢的好机会。可见，创业者具有很强的冒险精神，即刻宣布承接政府的产业大脑建设项目。此外，陈建成明确提到，想要通过产业大脑为整个电机行业赋能，助推全行业中小企业的数字化转型。这体现了创业者具有很强的社会责任感，能够帮助卧龙抓住机会，通过转变现有商业模式和引入新的商业模式来开发新产品和服务。

启发思考题 3：商业模式设计包含哪些要素，卧龙集团如何设计产业大脑的商业模式？与其他平台相比，有何不同之处？

【理论依据】创业商业模式及设计

创业商业模式是一种概念工具，包含元素及其关系，并允许表达创业企业的业务逻辑。它是指创业企业向一个或多个客户群提供的价值的描述，也是对企业

及其合作伙伴网络的架构的描述，这些合作伙伴网络用于创造、支付和获取这种价值和关系资本，以获得可持续性的利润收入（Osterwalder & Pigneur, 2010）。目的是定义创业企业如何向客户交付价值，吸引客户为这些感知价值付费，并将这些付费转化为企业的利润（Teece, 2010）。Linder（2000）认为必要的创业商业模式元素包括商务流程模型、关系和组织形式。随着技术的进步和云计算的兴起，基于工业互联网平台的商业模式已经出现，平台所有者比早期工业革命中的工厂所有者拥有更多的权力，企业正在用数字化和连接技术来装备他们的产品和服务（Arnold et al., 2016）。

创业商业模式主要包括九大板块，即价值主张、核心竞争力、分销渠道、顾客关系、收入结构、成本结构、关键合作伙伴、关键业务及价值配置。商业模式的价值中心是由价值主张组成，描述了为特定客户群增加价值的产品和服务，这些客户群反过来又接受该价值主张。分销渠道指企业如何接触客户并与他们沟通，能够向客户提供价值主张，体现为与公司客户保持的关系。价值配置描述了公司为创造价值主张和运行整个商业模式而必须执行的活动。核心竞争力是指执行关键活动所必需的资源，这是商业模式价值主张的基础。公司的目标供应商和其他重要合作伙伴网络在合作伙伴网络中，这包括由合作伙伴推动或取代的关键活动。因此，关键合作伙伴支持提供价值主张。收入模型和成本结构隶属于财务，收入模型建立在价值主张上，成本结构则包含与价值创造、营销和交付相关的成本



（Osterwalder et al., 2005）。

图2 创业商业模式画布

结合数字化背景，创业商业模式在数字化创业过程中具有重要作用。在制造业领域，工业互联网会影响为客户创造价值的产品和服务，涉及价值主张的重新定义，否则无法接触新的市场和客户。在工业互联中，企业需要思考如何为客户创造和获取价值，价值创造与公司向其客户提供的产品有关，鼓励他们使用服务

并为此付费。客户关系的变化建立在客户价值变化的基础上，制造商越来越多地与客户建立长期沟通和协作的联系（Kiel et al., 2017），同时在工业互联网平台中，核心企业需要利用外部合作伙伴的专业和适当的知识以及增值行动，如提供所需的特定技术和合作开发活动，包括外部采购云技术、平台、定位技术、软件、连接、ICT、硬件和完整的系统解决方案等。而客户也逐渐被视作合作伙伴，融入平台的价值创造中。此外，成本结构也会发生变化，信息技术有关的支出增加，但平台会大大降低生产运营成本。

【案例分析】教师在理论知识讲解完后，启发学生从创业商业模式的元素及设计等分析卧龙集团搭建的电机产业大脑的商业模式，进而回答本问题，思考题分析展开要点如下：

【知识点：创业商业模式设计】

针对卧龙集团搭建的电机产业大脑，其创业商业模式设计如下：（1）价值主张，不同于以往的企业级平台，舜云互联以行业用户的智能产线、设备智慧运维需求为基础，通过数字服务平台、现场服务、智慧服务等，为中小企业（用户）提供数智化产品及业务运营整体解决方案服务，实现成本、质量以及销量等方面生产系统的优化。可见其旨在优化客户的生产系统，以客户为导向，改变了价值获取和价值创造的模式，代表一种新的价值提供。（2）分销渠道，舜云实现与固有客户的直接联系，与客户关系日趋转为合作伙伴关系。（3）价值配置，包含硬件和软件组件的模块化组合的集成解决方案包，需要硬件制造商执行相应的技术开发活动，这也构成了新的价值主张。（4）核心竞争力，舜云拥有来自卧龙的信息部人员，如今已经吸纳了来自 GE、三一重工、华为等人才，拥有一套标准化的制造流程，在平台上能够利用新一代数字技术，提供在线监测、远程诊断、运维诊断、能效治理、后市场业务运营管理等智能化工具，为用户提供产品全生命周期智慧服务。（5）合作伙伴，未来舜云互联会更频繁和更密集地建立有益的合作伙伴网络，在整个价值链中更多地利用平台的横向连通性，实现优势互补。（6）成本结构，舜智云平台融合了大数据、云计算、物联网、移动互联等新一代信息技术，基于智造中台功能服务，通过数据建模分析和机理模型帮助企业透明化制造流程管理，提升了精益生产管理水平，降低供应链、融资和生产成本，缩短交付和研发周期、提升了产品质量、性能和产业链协同效率。（7）收入模式，不同于其他的平台，卧龙除了产品收入还拥有基于性能的、按使用付费模式带来的收益。（8）关键业务，卧龙集团搭建的电机产业大脑的关键业务主要涵盖“政府侧”和“企业侧”两个方面。“政府侧”随着数据流的持续汇聚，数据的类型和规模都将呈指数级增长，通过平台数据的智能分析处理获得量化、客观和高效的结论，

为政府提供从微观到宏观的全产业动态，助推电机产业经济高质量发展。“企业侧”重点围绕产业平台、新智造应用和共性技术三大方向建设电机产业大脑。强化产业链上下游企业间、产业间、政企间和企社间的连接与协同，促进市场资源要素的畅通流动和配置优化，打破产业领域数字壁垒，消除中小企业数字鸿沟，更好地为小微企业赋能，加速释放产业生产力，从而推动产业升级。

启发思考题 4：工业互联网平台如何吸引中小企业加入平台？舜云互联在构建平台的过程中做了哪些努力？

【理论依据】平台建构和平台合法性

（1）平台建构

工业互联网平台是面向制造业数字化、网络化、智能化需求，构建基于海量数据采集、汇聚、分析的服务体系，支撑制造资源泛在连接、弹性供给、高效配置的工业云平台。与消费互联网背景下的平台一致，工业互联网平台也具有典型的平台特征。“平台”特征的讨论可以回溯到平台的双边架构，认为平台是在双边市场中连接双边用户。因此，进行平台建构需要吸引双边用户，建立双边架构。

（2）平台合法性

合法性是指在某种社会建构的规范、价值观、信仰和定义系统中对于可取的、适当的实体行为的普遍看法或假设（Suchman, 1995），合法性关系到组织的生存，组织通常依赖外部利益相关者群体来获取关键资源——显然，外部利益相关者更有可能将资源提供给看似合法的组织，但新事物的出现会导致“新进入者劣势”的出现，尤其是当平台缺乏生存能力的信息和证据时（Autio & Thomas, 2018）。因此，新兴平台面临着可持续性的质疑，平台双边用户和其他行为者如何认为一个新兴平台是合法的这一问题至关重要。

已有的合法性研究将其分为规制合法性、规范合法性与认知合法性。规制合法性强调政治的强制性约束，包括政府的法律、法令等；规范合法性被定义为组织的行为、特征和形式与组织存在的更广泛的社会环境的信念和文化价值之间的一致性 or 契合度；认知合法性强调了组织被社会广泛接受并认为是理所当然的程度（Scott, 1995）。组织合法性的获取策略包括改变组织本身，改变环境或相互互动。组织也可以选择遵守、操纵和创建环境策略以实现合法性的获取（Zimmerman & Zeitz, 2002）。同时平台组织作为新兴的领域，可以通过阐述不断寻求新颖的方法来为其市场的多方创造价值，并吸引不同的利益相关者群体，不断提高合法性。

【案例分析】教师在理论知识讲解完后，启发学生从平台角度思考电机产业

大脑的平台建构过程，进而回答本问题，思考题分析展开要点如下：

【知识点 1：平台建构】

根据平台的定义，平台需要在双边市场中连接双边用户。因此，进行平台建构需要吸引双边用户，建立起双边架构。由平台理论可知，工业互联网平台的建构需要以海量的数据采集、汇聚、分析的服务体系为基础，卧龙在建构舜智云平台时，旨在使其创新内容变得合法，克服“新进入者劣势”，从而吸引更多用户参与平台建构。在平台建构初期，卧龙一直致力于让舜云互联扩大影响力，卧龙通过发挥自身资源优势，如参加行业会议等，试图吸引更多的中小企业加入平台建构中。此外，卧龙集团搭建的电机产业大脑是以中小企业的需求为核心，关注行业内企业的整体发展，为此卧龙在设计自身平台架构时紧紧围绕着平台自身的作用和平台的未来发展，积极吸引用户参与平台建构。

【知识点 2：平台合法性】

由于中小企业对是否加入平台仍有较大的顾虑，卧龙和舜云互联需要采取合法化策略，以提高平台的合法性，主要是规范合法性和认知合法性两个维度。

首先，认知合法性维度。基于行业内其他中小企业对工业互联网平台概念的不熟悉这一问题，卧龙通过举办和参加众多会议试图阐述电机产业大脑带来的强大优势来进行合法化，提高认知合法性。同时卧龙指出电机产业大脑将会解决行业内中小企业发展痛点，如通过构建电机产业大脑集采平台，能够联合行业需求进行集体采购，稳定供应渠道的同时降低中小企业的采购成本。再如针对中小企业资金流转困难的问题，舜云互联开发了舜智云金科，依托核心企业卧龙的信誉以及和银行等形成的强联系，加速企业资金流转，迎合用户需求，提高认知合法性。此外，舜云通过与卧龙原有的供应商和客户达成合作协议，促使其他企业了解平台概念，提高认知合法性。同时，舜云互联开放未来工厂，邀请同行学习参观，灌输平台在助力中小企业数字化转型方面的强大作用，提高利益相关者对工业互联网平台的熟悉度，进一步提高认知合法性。

其次，规范合法性维度。针对担心因同行恶性竞争而被大企业吞并的顾虑，卧龙通过保证电机产业大脑的独立性以满足用户的期望，从而提高规范合法性。首先，通过舜云互联指出电机产业大脑面向的是整个行业，不单单是为卧龙集团服务的，而是针对行业痛点和第三方需求，整合行业内企业，对资源进行连接和优化，从而打通产业链。其命名也是脱离卧龙集团的命名规则和特征，此外，电机产业大脑的人员结构上也是由有经验的卧龙信息部员工与重新招募的工业互联网人才组成，有独立的发展和学习的模式。自此，通过减少中小企业的参与顾虑和满足用户期望来提高平台的规范合法性。

启发思考题 5: 面对未来发展的困难和不确定性, 您觉得电机产业大脑需要进行平台治理?

【理论依据】平台治理

虽然工业互联网平台的确可以打破数据垄断, 接入平台的用户能够更好地进行数字化转型, 实现平台赋能。但是新兴的商业模式必然涉及权利义务治理系统的重新分配, 实际操作中可能出现责任缺失的状况。当前平台治理问题主要包括三方面: 第一, 平台的信任问题。当决策背后或设备背后没有人时, 无法决定信任谁或者让谁负责。尽管平台和用户能够更加有效、快速地利用平台获取更多数据源, 但仍面临着某些用户动机不纯, 想绕开战略控制点的情况, 平台需要采取相关措施。第二, 物联网设备的网络数据安全问题。工业互联网平台拥有错综复杂的网络关系, 形成一个面向全球的供应链, 但这也意味着危机漏洞可能攻击供应链的每一个环节。第三, 物联网带来的多方数据隐私问题。平台数据和信息的远程型、可操作性和共享性会让更多企业陷入技术专利、涉密数据无法进行等数据隐私暴露问题。

【案例分析】本题为开放性问题, 教师在理论知识讲解完后, 启发学生从平台治理出发思考电机产业大脑的治理问题, 关注未来如何进行平台治理, 进而回答本问题, 思考题分析展开要点如下:

从案例分析中可知, 电机产业大脑虽然在逐步吸引用户加入平台建构, 但工业互联网仍然具有其本身固有的安全问题, 涉及平台治理的问题, 未来电机产业大脑应该逐步完善平台架构, 切实保障平台的安全。

首先, 针对数据安全问题, 从工业互联网的整体架构来看, 未来电机产业大脑应该在基础层、平台层、应用层实施相应的安全防护措施, 安全技术和安全管理并驾齐驱实现工业互联网的安全防护, 形成对工业互联网安全的“监测、报警、处置、溯源、恢复、检查”工作闭环, 确保工业互联网平台设备、数据、系统等的安全性, 平台治理的过程也能够吸引更多用户。

其次, 针对信任问题。未来电机产业大脑应当逐步完善平台的标准化准入协议, 将涉及知识产权、实物期权在内的众多可能产生的纠纷纳入协议, 在保障互补者权益的同时也保证自身战略优势。

最后, 针对数据隐私问题。尽管电机产业大脑能够实现数据共享, 但对于工业互联网系统, 人们可以通过数据挖掘获得许多有价值的信息, 如设备运行状态、回报率和制造状态。因此, 产生的各种数据受到黑客的攻击所导致的数据隐私的泄露将给各行各业造成严重的经济损失。而隐私保护技术如何开发与升级来满足参与者的需求也是电机产业大脑应重点关注的问题。

五、案例分析关键点

1. 关键知识点：工业互联网平台建构、创业机会、创业商业模式设计、平台治理。

2. 关键能力点：自主思考问题的能力（问题 1），综合分析问题的能力（问题 2、问题 3 和问题 4）和解决问题的能力（问题 5），通过理论与实践的结合，让学生在掌握理论知识的同时得到能力的锻炼和提升。

3. 关键点

第一，传统制造业龙头企业搭建产业大脑，学生很难理解传统企业转型做平台的初衷和原因，并且对转型搭建平台的过程和困难也不甚理解。结合卧龙集团孵化电机产业大脑的过程，从创业角度理解企业进行转型的目的和做法，并且基于平台建构思考电机产业大脑是如何发展的。

第二，本案例围绕故事主线卧龙集团搭建电机产业大脑的具体过程，引导学生思考产业互联网背景下和消费互联网背景下平台企业发展的不同之处，从两者的核心、基础和目标区分两种背景下建构平台企业的差异点。

第三，通过开放式问题，让学生能够体会到平台和平台治理的现实意义。尤其是对于 MBA 学员而言，将问题引申至企业实践，思考行业中是否也存在类似的企业孵化平台的问题，让学生体验和掌握解决问题的思路与方法。

六、建议课堂计划

本案例可以作为专门的案例讨论课来进行，教师可以先将思考题按照逻辑和结构分别列于黑板上，小组发言讨论时，在各问题下面记录各组汇报要点，并在汇报结束后的讨论环节归纳总结，提高学生对于案例的综合性理解与认识。

1. 时间计划

下表是按照逻辑顺序提供的课堂计划建议，仅供参考。整个案例课的课堂时间控制在 90 分钟。

表 2 课堂安排计划

	内容	教学活动	时间安排
课前准备	阅读思考	发放案例，提出启发思考题，请学生分组，按要求完成案例的阅读并独立思考。	提前一周安排，不占用课堂时间
课堂计划	课堂引入 明确主题	教师通过开场白介绍案例相关背景，以及案例讨论课的教学目的、要求以及时间安排等。	5min
	课堂教学 分组讨论	将学生分成 4-6 人的小组（按照课堂人数 30 左右），并将启发思考题以 PPT 的形式呈现。建议学生以小组的形式，围绕案例进行讨论分析，并且能够形成整体的框架。	20min
	小组发言	选取小组代表，按照组号和思考题顺序号匹配的形式进行回答。	25min
	教师进一步 引导讨论	在学生回答完问题的基础上，教师打出分析思路进一步引导学生深化关于思考题的思考和讨论，并结合案例讲解有关的知识点。	20min
	归纳、总结和 评价	由教师针对案例讨论环节的问题和知识点进行总结，并概括关键点。	20min
课后思考	拓展思考	请学生在下课后持续关注卧龙集团和舜云互联的有关新闻报道，展望未来进一步分析产业大脑的发展趋势和势头。	

2. 课堂提问逻辑。本案例按照龙头企业孵化产业大脑的“基础条件——过程机理——未来思考”的逻辑架构进行启发思考，课堂提问需根据上述逻辑链层层递进，教师可以在上述逻辑基础上进行课堂提问，具体提问建议框架如下：

表3 课堂提问逻辑

启发思考题	逻辑脉络	课堂提问	理论知识点
启发思考题 1: 制造企业如何建设工业互联网平台（产业大脑）？卧龙集团的前期数字化实践为产业大脑的建构提供了哪些条件？	逻辑要点 1: 平台建构的逻辑是什么？	课堂提问 1: 为什么传统企业要建立工业互联网平台？建平台的目的是什么？如果你是企业负责人，你会不会选择建工业互联网平台？（逻辑：现象背后的逻辑挖掘）	工业互联网平台建构要点
启发思考题 2: 从企业内工业互联网平台向产业大脑转型，政府和创业者是如何在这一过程中发挥作用的？	逻辑要点 2: 在建工业互联网平台的过程中，政府和企业如何促进？（在要点 1 的基础上思考如何建设平台）	课堂提问 2: 创业者是如何建设产业大脑的？体现出其何种创业者特质？政府在产业大脑的建设过程中发挥何种作用？（逻辑：如何建设-引导学生思考创业者个体和政府的不同作用）	创业机会和创业者特质
启发思考题 3: 商业模式设计包含哪些要素，卧龙集团如何设计产业大脑的商业模式？与其他平台相比，有何不同之处？	逻辑要点 3: 产业大脑的商业模式是什么？（在要点 2 的基础上思考建设的产业大脑平台基本模式是什么？）	课堂提问 3: 产业大脑作为一种新的事物，如何架构产业大脑的基本结构？（逻辑：产业大脑的基本结构是什么？） 课堂提问 4: 产业大脑建设最核心的要点是什么？与一般平台的差异在哪里？（逻辑：引导学生思考产业大脑和一般平台的异同）	创业商业模式设计
启发思考题 4: 工业互联网平台如何吸引中小企业加入平台？舜云互联在构建平台的过程中做了哪些努力？	逻辑要点 4: 产业大脑平台如何构建？（在要点 3 的基础上思考如何构建平台）	课堂提问 5: 在案例企业搭建平台过程中，如何吸引中小企业？（逻辑：平台如何吸引参与者） 课堂提问 6: 案例企业为中小企业提供了何种价值？（逻辑：为中小企业提供价值——吸引中小企业加入平台）	平台建立，吸引更多用户参与平台建构
启发思考题 5: 面对平台发展的困难和不确定性，您觉得未来电机产业大脑需要如何进行平台治理？	（开放式思考题）	课堂提问 7: 根据案例内容，试讨论案例企业的未来可能又会面临什么样的挑战？（逻辑：平台发展中出现的新问题有哪些？） 课堂提问 8: 从平台治理的角度考虑，企业未来可能采取什么策略来应对新挑战？（逻辑：引导学生思考平台治理相关的策略）	平台治理以及未来产业大脑可能产生的问题讨论

3. 板书计划：根据案例情节设置，建议板书计划如图 4（可以根据黑板大小调整）。

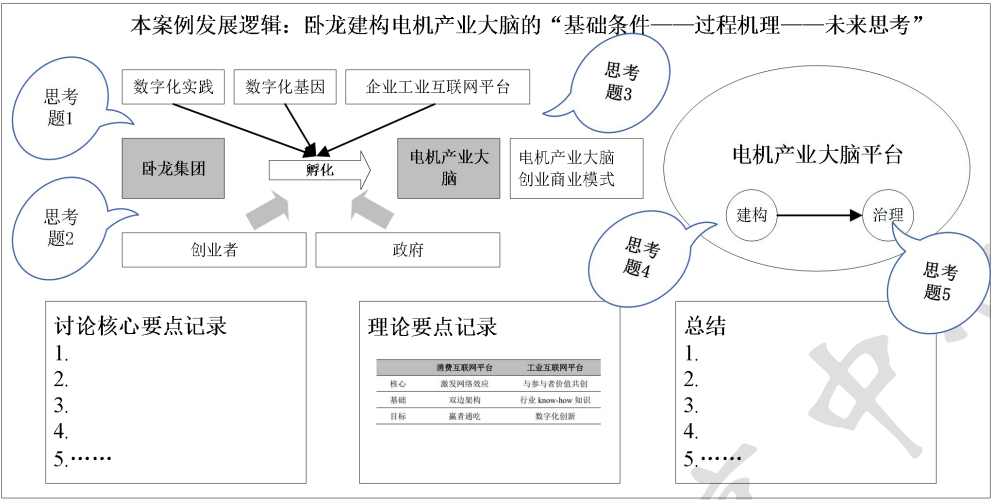


图 4 板书建议

4.思政计划建议

本案例中提到的企业为何会从传统企业孵化平台，其中蕴含了创业者陈建成很深的企业社会责任感。因此，建议教师在案例分析过程中适当增加响应的思政教学元素，以下内容仅供教师参考，具体的讲解思路和内容可根据课堂计划灵活设计，可以结合某一个案例情节进行拓展和说明。

首先，本案例中体现了创业者极强的社会责任感。习近平总书记曾在企业家座谈会上指出，企业质量和生命力是一个经济体竞争力的微观基础，企业家才能及企业家精神是影响企业成长的重要因素，而勇于承担社会责任，是企业家精神的重要内容。作为卧龙集团的董事长，陈建成并未止步集团现有成就，而是主动承担社会责任，响应并承接政府任务，推动平台建设来为行业赋能、为“双碳”助力，其在创新驱动、机遇识别、风险承担等方面起到举足轻重的作用，助推着国家经济的高质量发展。

其次，作为传统的龙头企业，需要承担行业发展的责任，要积极关注行业的未来发展，关注中小企业的痛点。党的二十大报告明确指出，高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。在面对百年变局下的挑战和机遇，企业通过积极践行社会责任实现可持续健康发展已成为市场主体助推经济高质量发展的重要路径。传统龙头企业是未来的行业领头羊，是推动行业发展的中坚力量。本案例中卧龙成立的舜云互联公司，旨在解决行业发展痛点，助力和加速行业内中小企业的数字化转型。

(案例使用说明字数: 13838)

七、参考文献

- [1] 傅瑜.网络规模、多元化与双边市场战略——网络效应下平台竞争策略研究综述[J].科技管理研究,2013,33(06):192-196.
- [2] 马永开,李仕明,潘景铭.工业互联网之价值共创模式[J].管理世界,2020,36(08):211-222.
- [3] 赵敏.工业互联网平台的六个支撑要素——解读《工业互联网平台白皮书》[J].中国机械工程,2018,29(08):1000-1007.
- [4] Arnold C, Kiel D, Voigt K I. How the industrial internet of things changes business models in different manufacturing industries[J]. International Journal of Innovation Management, 2016, 20(08): 1640015.
- [5] Autio E, Thomas L D W. Tilting the playing field: Towards an endogenous strategic action theory of ecosystem creation[M]//World Scientific Reference on Innovation: Volume 3: Open Innovation, Ecosystems and Entrepreneurship: Issues and Perspectives. 2018: 111-140.
- [6] Kiel D, Arnold C, Voigt K I. The influence of the Industrial Internet of Things on business models of established manufacturing companies—A business level perspective[J]. Technovation, 2017, 68: 4-19.
- [7] Kirzner I M. Discovery and the capitalist process[J]. (No Title), 1985.
- [8] Liao J, Kickul J R, Ma H. Organizational dynamic capability and innovation: An empirical examination of internet firms[J]. Journal of small business management, 2009, 47(3): 263-286.
- [9] Linder J. Changing business models: Surveying the landscape[M]. 2000.
- [10] Ling Y A N, Simsek Z, Lubatkin M H, et al. Transformational leadership's role in promoting corporate entrepreneurship: Examining the CEO-TMT interface[J]. Academy of Management journal, 2008, 51(3): 557-576.
- [11] Osterwalder A, Pigneur Y, Tucci C L. Clarifying business models: Origins, present, and future of the concept[J]. Communications of the association for Information Systems, 2005, 16(1): 1.

- [12] Schumpeter J A, Nichol A J. Robinson's economics of imperfect competition[J]. Journal of political economy, 1934, 42(2): 249-259.
- [13] Scott P. The meanings of mass higher education[M]. McGraw-Hill Education (UK), 1995.
- [14] Suchman M C. Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches[J]. Academy of management review, 1995, 20(3): 571-610.
- [15] Teece D J. Business models, business strategy and innovation[J]. Long range planning, 2010, 43(2-3): 172-194.
- [16] Thomas L D W, Ritala P. Ecosystem legitimacy emergence: A collective action view[J]. Journal of Management, 2022, 48(3): 515-54.
- [17] Zimmerman M A, Zeitz G J. Beyond survival: Achieving new venture growth by building legitimacy[J]. Academy of management review, 2002, 27(3): 414-431.